

1. نظرة عامة على المشروع

اسم المشروع المقترح

DriveHub — منصة إدارة وتعليم القيادة

الهدف الرئيسي

منصة إلكترونية متكاملة تدمج:

- إدارة مدارس تعليم القيادة (كيان تجاري)
- تعليم الطلاب (نظري + عملي + محاكي ثلاثي الأبعاد)
- تنسيق مع إدارة المرور للاختبارات الرسمية

الفئة المستهدفة

الوصف	الفئة
يبحث عن مدرسة، يتصفح محتوى مجاني	زائر / مستخدم مسجل
يسجل في برنامج، يتدرب، يختبر	طالب (متدرب)
يدير جدول، يقيم الطلاب، يرفع تقارير	مدرّب
يدير المدرسة، الدورات، المدرّبين، الطلاب	مدير مدرسة
يشرف على المنصة، المدارس، المستخدمين	Admin

القيمة المضافة

1. مكان واحد لكل ما يخص الرخصة والمدارس والدروس والاختبارات
2. بحث وتصفية حسب المسافة، المواعيد، مدرّبات السيدات
3. عينة مجانية فور التسجيل
4. محاكي ثلاثي الأبعاد مع مؤثرات صوتية وتقييم أداء تلقائي
5. حجز مواعيد ذكي مرتبط بتوفر المدرّبين والسيارات
6. تحقق أهلية (عمر، رخص سابقة، تقارير طبية)
7. تقارير وشهادات موثقة بأكواد مدرسة/مدرّب/طالب
8. تكامل مع المرور لجدولة الاختبارات الرسمية

2. المتطلبات الوظيفية

2.1 الزائر (Guest)

- تصفح الصفحة الرئيسية وأقسام المدارس
- البحث والتصفية عن مدارس القيادة
- التسجيل لإنشاء حساب

2.2 المستخدم المسجل (Registered User)

يرث كل صلاحيات الزائر ، بالإضافة إلى:

- الوصول للمحتوى المجاني الكامل
- الإشعارات
- إدارة الملف الشخصي: تعديل البيانات، رفع/تغيير صورة الملف، حذف الحساب (غير مؤكد)
- التسجيل في دورات مدرسة
- طلب إضافة/إدارة مدرسة

2.3 الطالب (Student / المتدرب)

الوصول والاشتراك

- الوصول لمحتوى مدرسته بعد القبول
- الاشتراك في برنامج/مدرسة معينة — يتضمن دفع رسوم الاشتراك
- عند التقديم: قائمة انتظار حتى موافقة المدير
- استلام رسالة تأكيد تتضمن: رقم الدورة، تاريخ البداية، تاريخ النهاية

مسار التعلم — تأدية دورة

يتضمن بالترتيب:

1. الدورة النظرية
2. الدروس العملية
3. الاختبار النهائي النظري

الاختبارات التجريبية

- إجراء اختبار تجريبي — يتضمن حساب النتيجة
- إعادة الاختبار (اختياري)
- تعديل الإجابات (اختياري)

سياسة إعادة الاختبار

المحاولة	الرسوم
1-3 إعادة	50% من رسوم التسجيل
أكثر من 3	100% (رسوم كاملة من جديد)
عدد المحاولات	غير محدود

الحضور والمواعيد

- حجز دروس عملية ضمن حد أقصى للحضور (إجمالي + أسبوعي)
- تسجيل أسبوعي: مرة إلى 3 مرات أسبوعياً حسب السياسة
- تسجيل كلي: حد أقصى إجمالي لا يتجاوز

التقييم

- إكمال الدورة
- توجيه/تقييم المدرسة
- إعادة اشتراك باقية (عند الحاجة)

الشهادات والتقارير

- سحب شهادة/تقرير بعد إكمال التدريب (غير مؤكد)
- استلام تقرير أداء تلقائي يحتوي: كود الطالب، كود المدرسة، كود المدرب
- حماية التقرير من التزوير (QR / توقيع رقمي — مطلوب قرار)

2.4 المدرب (Coach / Instructor)

- عرض جدولته اليومي (الطلاب المعيّنون لكل موعد)
- تقييم كل درس — التقييم النهائي للمدرب = متوسط تقييمات جميع دروسه
- رفع تقارير للمدرسة عن تقدم الطلاب
- الوصول لـ «داتا التدريب» (محتوى تدريبي يعرض بطريقة خاصة للمدرب)
- تغيير طريقة عرض البيانات الوسيطة في واجهته
- مراقبة أداء المحاكى ثلاثي الأبعاد للطلاب — إظهار تحذير إذا كان أداء القيادة سيئاً
- تدخل بشري لمراقبة الأداء الآلي على موقع المدرسة

2.5 مدير المدرسة (Manager)

إدارة المدرسة

- إضافة مدربين (نعم حسب المخطط)
- تعديل صلاحيات مدرب
- تعديل بيانات المدرسة

إدارة الدورات

- إدارة الدورات الخاصة بمدرسته — يتضمن تحديد تكلفة الدورة
- إضافة دورة / تعديل / إيقاف / حذف دورة

بيانات كل دورة

الوصف	الحقل
جدول الدورة	تاريخ البداية والنهاية
قائمة سيارات الدورة	السيارات المخصصة
حسب عدد السيارات المتاحة	السعة المسموحة
الطلاب الحاليين في الدورة	العدد الحالي للمُسجلين

إدارة الطلاب

- إدارة حسابات الطلاب في مدرسته
- التحقق من طلبات الاشتراك — المدير هو المسؤول عن التحقق
- قبول / رفض الطلب
- منح الدورة تلقائياً عند تفعيل الاشتراك — وقت البداية = لحظة التفعيل
- إضافة تقارير الأداء للطلاب بعد إكمال التدريب

الجدولة

- إضافة / تعديل / حذف موعد تدريب
- تحديد أيام عمل المدرسة (مثلاً: أحد، الثلاثاء، خميس)
- تحديد نطاقات زمنية لكل يوم (مثلاً: 2-10 مساءً)
- تحديد دوام كل مدرب (من-إلى)
- تعيين طالب لمدرب يدوياً مع التحقق من التوفر

التقارير

- رؤية تقارير عامة عن نشاط مدرسته
- الجدول الشامل (Long Schedule) — أهم أداة للمدير وللطلاب
- ملاحظة: «إرسال نتائج الطلاب للمرور» محذوف من مخطط المدير — قد ينتقل لـ Admin.

Admin 2.6 (مدير النظام)

- إضافة مدير لمدرسته — يتضمن إضافة طلب
- إدارة المدارس
- إدارة المستخدمين
- إدارة مساحات الإعلانات
- رؤية تقارير نشاط المنصة
- التحقق من معلومات طلبات إضافة المدارس — قبول / رفض
- جدول متصل بإدارة المرور للطلاب الجاهزين للاختبار الرسمي
- إرسال تنذيرات للطلاب قبل الاختبار بـ 2-3 أيام
- جدول الامتحانات والنتائج (الاختبارات الثلاثة المعتادة)

2.7 طلب إضافة مدرسة

المستخدم المسجل يقدم طلباً يتضمن:

- بيانات المدرسة (اسم، عنوان، إلخ)
- موقع المدرسة
- شعار/صورة المدرسة
- التحقق من المعلومات — Admin يقبل أو يرفض

عند إنشاء المدرسة:

- عرض جميع أنواع الرخص — المدرسة تختار ما تقدمه فقط
- قيود على الاختيار حسب قدرات المدرسة
- تحديد أنواع المركبات/سيارات الاختبار المتوفرة

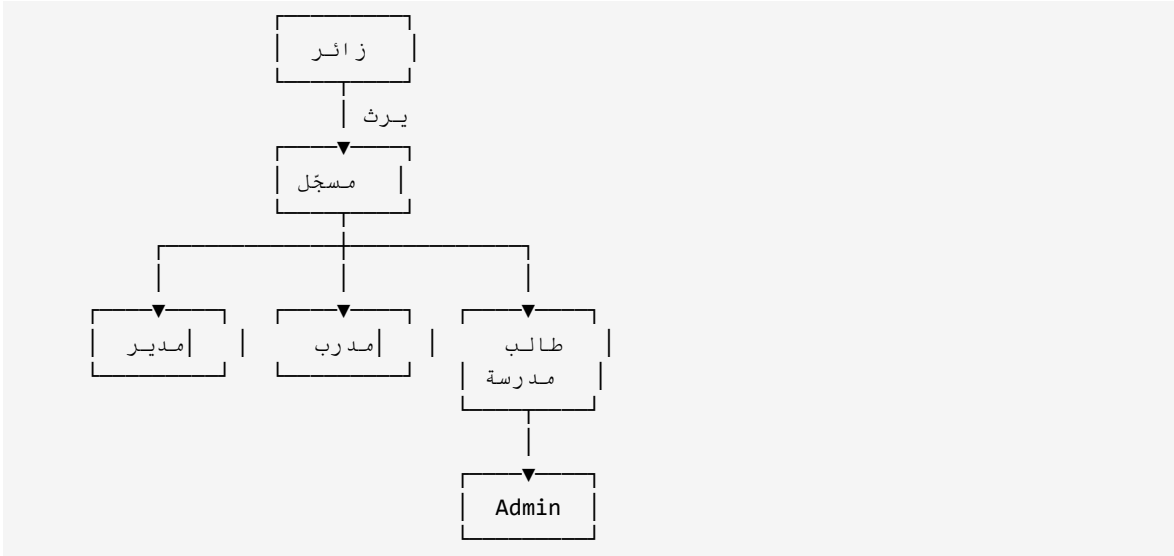
2.8 التسجيل في دورة — تفاصيل التحقق

الوصف	الخطوة
للمدرسة المختارة	تقديم طلب اشتراك
اسم، عمر، إلخ	بيانات شخصية حقيقية
مستندات	رفع هوية وصور شخصية
اختياري/حسب نوع الرخصة	تقرير طبي
نوع الرخصة (A, B, C, ...)	اختيار الفئة/الصف
المدير يقبل أو يرفض	التحقق من المعلومات
رسوم الاشتراك	الدفع
متابعة التقدم	عرض مستوى/مرحلة الدورة

3. المتطلبات غير الوظيفية

المحور	المتطلب
الأداء	تحميل ≥ 3 ثوان؛ دعم 500+ مستخدم متزامن
الأمان	HTTPS؛ RBAC؛ تشفير كلمات المرور؛ حماية التقارير من التزوير
الصلاحيات	مستخدم واحد = سجل واحد + أدوار متعددة (لا تكرار في جداول)
التوافقية	Chrome/Firefox/Safari/Edge؛ RTL؛ Responsive
المحاكي 3D	≤ 30 fps؛ مؤثرات صوتية
الإشعارات	بريد + داخل المنصة؛ تذكير قبل الاختبار بـ 2-3 أيام
التوثيق	وثيقة متطلبات + User Stories
الصيانة	نسخ احتياطي؛ CI/CD

4. أدوار المستخدمين (Actors)



#	الدور	الصلاحيات الرئيسية
1	زائر	تصفح، بحث، تسجيل
2	مسجل	+ محتوى مجاني، ملف شخصي، طلبات
3	طالب	+ دورات، اختبارات، حجز، محاكي، تقارير
4	مدرب	+ جدول، تقييم، تقارير، داتا تدريب
5	مدير مدرسة	+ إدارة كاملة للمدرسة
6	Admin	+ إشراف على المنصة والمرور

تصميم الصلاحيات

القرار التقني المقترح:

- جدول مستخدم واحد (User) + جدول أدوار (Roles) + جدول ربط (UserRoles)
- عند الدفع والقبول: إضافة دور «طالب» للمستخدم — لا نقل لجدول منفصل
- منع التكرار: المستخدم يبقى سجلاً واحداً، تتغير أدواره وصلاحياته فقط

5. رحلات المستخدم (User Journeys)

5.1 رحلة الزائر → طالب

1. زيارة الموقع → تصفح → بحث مدارس
2. «التسجيل → حساب» مسجل
3. محتوى مجاني + عينة
4. اختيار مدرسة + فئة رخصة
5. تقديم طلب اشتراك + مستندات + تقرير طبي
6. قائمة انتظار → المدير يتحقق
7. قبول → إشعار (رقم دورة، بداية، نهاية)
8. «الدفع → ترقية لـ» طالب
9. D دورة نظرية → اختبارات تجريبية → محاكي 3
10. حجز دروس عملية (حسب السعة والجدول)
11. إكمال الساعات → اختبار نهائي نظري
12. المرور: جدول اختبار رسمي + تذكير/ Admin
13. تقرير أداء + شهادة
14. تقييم المدرسة

5.2 رحلة إضافة مدرسة

1. «مسجل» → أضف مدرستك
2. بيانات + موقع + شعار + اختيار رخص + سيارات
3. يتحقق → قبول/رفض Admin
4. يضيف مديراً للمدرسة Admin
5. المدير يُعد: مدرّبين، دورات، جدول، أسعار
6. المدرسة تظهر في البحث

5.3 رحلة حجز موعد

1. المدير يحدد: أيام العمل + أوقات + دوام المدرّبين
2. (مدرّبين فاضيين، سيارات فاضية) min = النظام يحسب: توفر
3. «طالب يرى فقط الأوقات» المتاحة
4. يختار وقت → النظام يعيّن مدرّباً تلقائياً (أو يختار مدرّباً)
5. «إذا 3 طلاب حجزوا 10-12 و 3 مدرّبين 3 سيارات → الوقت» ممتلئ
6. المدرّب يرى جدولته؛ المدير يمكنه تعيين يدوي مع التحقق

5.4 رحلة إعادة اختبار

1. طالب يرسل في اختبار تجريبي
2. «يختار» إعادة اختبار
3. % النظام يحسب: محاولة 1-3 → 50% رسوم | 4 → 100+
4. دفع → إعادة الاختبار

5.5 رحلات جانبية

الخطوات	الرحلة
نسبت → يريد → إعادة تعيين	استعادة كلمة المرور
ملف شخصي → حذف (غير مؤكد)	حذف حساب
نموذج → Admin → موافقة	طلب إضافة مدرسة
بعد كل درس → متوسط نهائي	تقييم المدرّب
تحليل تفضيلات المستخدمين تجاه المدارس	صفحة استطلاع

عام (Public)

- الرئيسية + أقسام المدارس
- بحث/ تصفية مدارس
- تفاصيل مدرسة
- محتوى مجاني / عينة
- D معاينة محاكي 3
- أنواع الرخص
- أضف مدرستك
- تسجيل / دخول / استعادة كلمة مرور
- (Survey) صفحة استطلاع
- اتصل بنا + FAQ

مسجل

- Dashboard
- الملف الشخصي (تعديل / صورة / حذف حساب)
- الإشعارات
- طلب اشتراك في دورة
- طلب إضافة مدرسة

طالب

- محتوى مدرستي
- مساري (نظري → عملي → اختبار)
- اختبارات تجريبية (+) إعادة + تعديل إجابات
- D محاكي 3
- حجز مواعيد
- مواعيدي + حدود الحضور
- مستنداتي
- المدفوعات
- تقارير/شهادات
- تقييم المدرسة

مدرب

- جدولي اليومي
- طلابي + تقييم كل درس
- تقارير للمدرسة
- داتا التدريب
- مراقبة أداء المحاكى

مدير مدرسة

- Dashboard + تقارير
- إعدادات المدرسة (رخص، سيارات)
- المدرّبون (+) صلاحيات
- الدورات (+) تكلفة، سعة، سيارات
- الطلاب (+) تحقق طلبات + قائمة انتظار
- (Long Schedule) الجدول الشامل
- مواعيد المدرّبين
- تقارير أداء الطلاب

Admin

- المدارس (+) طلبات + إضافة مدير
- المستخدمون
- مساحات إعلانات
- جدول المرور
- جدول امتحانات ونتائج
- تقارير المنصة
- إعدادات النظام

7.1 مخطط Use Case — الزائر / المسجل / Admin

[زائر] → [تصفح الرئيسية وأقسام المدارس]

- تسجيل
- بحث/تصفية مدارس

→ [مستخدم] [يرث] [زائر]

- محتوى مجاني كامل
- إشعارات
- إدارة ملف شخصي
 - extend: تعديل بيانات
 - extend: رفع/تغيير صورة
 - extend?: حذف حساب
- التسجيل في دورات مدرسة
 - include: طلب اشتراك
 - بيانات حقيقية + هوية + صور
 - extend: تقرير طبي
 - include: اختيار فئة/صنف
 - include: التحقق → قبول/رفض
 - include: الدفع
 - include: عرض مستوى الدورة
- طلب إضافة/إدارة مدرسة
 - include: بيانات + موقع + شعار
 - include: Admin → التحقق

[Admin] → التحقق من معلومات المدارس → قبول/رفض

سؤال في المخطط: هل المدير هو من يؤكد؟ أم يعين موظفاً؟

7.2 مخطط Use Case — طالب / مدير / Admin

عنوان المخطط: «المخطط المبدئي للنظام»

الطالب

علاقات	Use Case
	الوصول لمحتوى مدرسته
include → دفع	الاشتراك في برنامج
include → حساب نتيجة؛ extend → إعادة / تعديل إجابات	اختبار تجريبي
include → نظري + عملي + اختبار نهائي	تأدية دورة
include → إكمال دورة + توجيه مدرسة + إعادة اشتراك	التقييم
	سحب شهادة

المدير

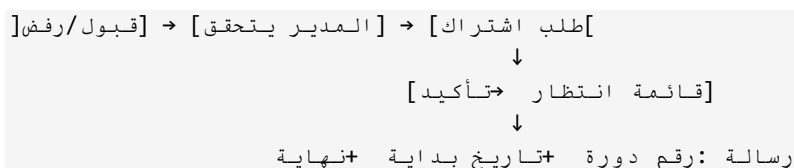
علاقات	Use Case
extend → مدربين + صلاحيات + بيانات	إدارة مدرسته
include → تكلفة؛ extend → CRUD	إدارة دورات
إرسال نتائج للمرور (مشطوب)	إدارة حسابات طلاب
extend → إضافة/تعديل/حذف	جدولة مواعيد مدربين
	تقارير نشاط
	إدارة طلاب

علاقات	Use Case
include → إضافة طلب	إضافة مدير لمدرسته
	إدارة مدارس
	إدارة مستخدمين
	مساحات إعلانات
	تقارير المنصة

أسئلة مفتوحة:

- هل يمكن حذف مدرب/طالب إذا كانوا مسجلين؟
- هل المدير يضيف المدربين؟

7.3 منطق الاشتراكات



[إعادة اختبار]:

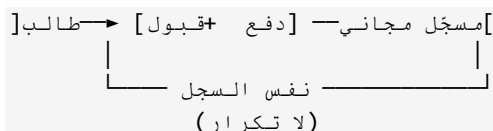
محاولات 3-1 → 50% رسوم
 محاولات 4 → 100% رسوم
 لا حد أقصى للمحاولات

7.4 جدول أنواع الرخص

شروط إضافية	الحد الأدنى للسن	المركبات	الفئة	نوع الرخصة
لا يسمح بالعمل التجاري	18	سيارات، فان حتى 8 ركاب	ب (B)	خاصة
3 سنوات خبرة برخصة خاصة	21	مركبات 10 ركاب (4 طن) فما دون	ج (C)	عامة
سنتان خبرة بفئة C	23	24 راكب (11 طن) فما دون (B عدا)	د1 (D1)	
سنتان خبرة بفئة D1	25	باصات كبيرة، شاحنات ثقيلة	د2 (D2)	
معدات خاصة + امتحان خاص	18	دراجات نارية	أ (A)	أخرى
لا تُستخدم لغير الغرض المخصص	18	آليات زراعية/إنشائية	هـ (H)	
تقرير طبي مفصل	18	مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة	و (W)	

ملاحظة: رخصة القيادة الدولية مذكورة في المصدر الأصلي.

7.5 منطق الصلاحيات



يُضاف عند الدفع - لا جدول منفصل «student» Role + واحد User: الحل المقترح

7.6 منطق المواعيد

المدير يحدد

- أيام العمل (أحد، ثلثاء، خميس)...
- نطاق زمني لكل يوم (2م-10م)
- دوام كل مدرب (من-إلى)

النظام

- (مدربين متاحين, سيارات متاحة) $\min$ = توفر
- طالب = 1 مدرب + 1 سيارة
- حجز تلقائي بدون موافقة يدوية
- تعيين مدرب تلقائي
- overbooking منع

غير مؤكد: مدة الجلسة 1 ساعة أم 2؟

7.7 الحضور والمرور والتدريب

حدود الحضور:

- تسجيل كلي: حد أقصى إجمالي للجلسات
- تسجيل أسبوعي: 1-3 مرات/أسبوع ضمن الحد الإجمالي

Admin + المرور:

- جدول متصل بإدارة المرور
- تذكير قبل الاختبار بـ 2-3 أيام
- جدول امتحانات: اسم طالب، نوع اشتراك، تاريخ امتحان، درجة عملي، درجة نظري، نتيجة نهائية

داتا التدريب:

- منهج موحد للجميع
- المدير: يتحكم في طريقة العرض الأساسية
- المدرب: يغير عرض البيانات الوسيطة + وصول مباشر لداتا التدريب

7.8 إنشاء المدرسة

[إنشاء مدرسة]

- اختيار أنواع الرخص (ليس كل المدارس تقدم الكل)
- قيود حسب قدرات المدرسة
- تحديد أنواع المركبات (عامة، خاصة، باصات، ثقيلة)...
- صفحة استطلاع: تحليل تفضيلات المستخدمين تجاه المدارس

7.9 التقييم

[نظام التقييم]

- تقرير منسق بشروط محددة
- تدخل بشري لمراقبة الأداء الآلي
- تحذير إذا أداء السيارة سيئ: D محاكي 3
- تقييم المدرب = متوسط تقييم كل درس
- مساحة للمدرب: تقارير للمدرسة عن الطلاب

[الجدول الشامل = أهم أداة للمدير والطلاب]

[تفعيل اشتراك]

- المدير يمنح الدورة
- وقت البداية = لحظة التفعيل
- إعادة اشتراك مطلوبة للتفعيل

[بعد إكمال التدريب]

- تقرير أداء تلقائي فوري
- يحتوي: كود طالب + كود مدرسة + كود مدرب
- المدير يضيف/يعتمد التقرير
- توقيع رقمي؟ / QR ← حماية من التزوير

[المخرجات]

- تقرير طالب
- «شهادة» تدريب مبارك

8. هيكل البيانات الأولي (Conceptual Data Model)

الكيانات الرئيسية

الكيان	الخصائص الأساسية
User	id, name, email, phone, password, status, createdAt
Role	id, name (guest, registered, student, coach, manager, admin)
UserRole	userId, roleId, schoolId (nullable), grantedAt
UserProfile	userId, dob, gender, address, photo, idDocuments
EligibilityCheck	userId, licenseCategory, ageVerified, medicalReport, priorLicense, status
DrivingSchool	id, name, address, location, logo, licenseTypes[], vehicleTypes[], status
SchoolApplication	applicantId, schoolData, documents, status, reviewedBy
Instructor	userId, schoolId, specialties, availability, rating
LicenseType	code (A,B,C,D1,D2,H,W), minAge, vehicles, prerequisites
Course	schoolId, licenseType, price, startDate, endDate, capacity, enrolledCount
CourseVehicle	courseId, vehicleId
Vehicle	schoolId, type, plateNumber, status
Enrollment	studentId, courseId, status, activatedAt
SubscriptionPayment	enrollmentId, amount, percentage, attemptNumber, status
TheoryLesson	courseId, title, content, order, isFreeSample
TheoryExam	studentId, courseId, score, answers, attemptNumber
PracticalSession	studentId, coachId, vehicleId, dateTime, duration, status, coachNotes, rating
AttendanceQuota	enrollmentId, totalMax, weeklyMax, totalUsed, weeklyUsed
ScheduleSlot	schoolId, dayOfWeek, startTime, endTime
CoachShift	coachId, dayOfWeek, startTime, endTime
SimulatorSession	studentId, scenario, score, performanceFlags, duration
PerformanceReport	studentId, schoolId, coachId, codes, generatedAt, verified
TrafficExam	studentId, examType, date, practicalScore, theoryScore, finalResult
Review	reviewerId, targetType, targetId, rating, comment
Notification	userId, type, message, readAt
Advertisement	title, content, placement, status
SurveyResponse	userId, preferences, timestamp

النوع	العلاقة
many-to-many (UserRole)	User ↔ Roles
1:1	School ↔ Manager
N:1	School ↔ Instructors
N:1	School ↔ Courses
N:M	School ↔ LicenseTypes
N:1	School ↔ Vehicles
N:M	Course ↔ Vehicles
N:1	Student ↔ Enrollments
N:1	Enrollment ↔ Payments
N:1	Coach ↔ PracticalSessions
N:1	Course ↔ TheoryLessons
N:1	Student ↔ TheoryExams
مشتق من CoachShifts + Vehicles + Bookings	Slot availability

9. التقنيات

ملاحظة	التقنية	الطبقة
	React + Vite + Tailwind	Frontend
	Node.js + Express	Backend
	MongoDB + Mongoose	Database
permissions	JWT + RBAC (UserRole)	Auth
sound effects +	Three.js / Babylon.js	3D Simulator
مواقع المدارس	Google Maps / Mapbox	Maps
تأكيدات + تذكيرات	SendGrid + Twilio	Email/SMS
anti-forgery	PDF generation + QR	Reports
مستندات + شعارات	Cloudinary / S3	Storage

10 ملاحظات إضافية / أسئلة مفتوحة

#	السؤال	المصدر
1	هل الدفع عبر المنصة أم للمدرسة مباشرة؟	use case
2	هل الطالب يسحب الشهادة بنفسه بعد الانتهاء؟	use case
3	هل يمكن حذف مدرب/طالب مسجل؟ soft delete أم منع؟	use case
4	هل المدير يؤكد طلبات المدارس أم Admin فقط؟	users
5	مدة الجلسة العملية: 1 ساعة أم 2؟	dates
6	حذف الحساب — مفعّل أم لا؟	users
7	كيف نمنع تزوير التقارير/الشهادات؟ QR؟ توقيع؟	certificates
8	إرسال نتائج للمرور — محذوف من المدير، هل Admin يتولاه؟	use case
9	التكامل مع المرور — API رسمي أم إدخال يدوي؟	data

أفكار متقدمة

- Soft delete للمدربين/الطلاب مع أرشفة سجلهم
- Webhook للمرور عند جاهزية الطالب
- Gamification في المحاكى 3D
- مقارنة side-by-side للمدارس
- تقويم Google/Outlook sync للمواعيد
- لوحة ولي أمر للقاصرين

افتراضات مستخدمة

- المدير يضيف المدربين ويتحقق من طلبات الاشتراك
- Admin يتحقق من طلبات إضافة المدارس ويضيف مديراً
- مستخدم واحد = سجل واحد + أدوار متعددة
- الحجز تلقائي عند توفر مدرب + سيارة
- إعادة الاختبار غير محدودة بـ 50% ثم 100%